

[LAB 07] 6. 일원분산분석

#연습문제

```
1 from hossam import load_data
2 from helpers import *
3 from pandas import pivot_table
4
5 # 분산분석을 위한 라이브러리
6 from scipy.stats import f_oneway
7 from statsmodels.formula.api import ols
8 from statsmodels.stats.anova import anova_lm
9 from pingouin import anova
10 from pingouin import welch_anova
```

 아이티윌 이광호 강사가 제작한 라이브러리를 사용중입니다.
 자세한 사용 방법은 <https://py.hossam.kr> 을 참고하세요.
 Email: leekh4232@gmail.com
 Youtube: <https://www.youtube.com/@hossam-codingclub>
 Blog: <https://blog.hossam.kr/>
 Version: 0.5.19

문제 1 - 세가지 읽는 방법에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 검정하라

```
1 df1 = load_data('reading')
2 df1
```

 유아들을 대상으로 세 가지 읽는 방법을 비교, 실험하여 얻은 독서평가 점수 데이터 (출처: 방송통신대학교 통계학개론)

	독서방법	점수
0	B	7.700
1	B	1.500
2	B	4.300
3	B	5.400
4	B	4.300
5	B	0.700
6	B	4.100
7	B	8.900
8	B	8.100
9	B	9.200
10	B	7.800
11	B	3.200
12	B	10.100

13	B	6.900
14	B	3.800
15	B	12.000
16	B	3.600
17	B	10.200
18	B	0.700
19	B	6.400
20	B	5.100
21	B	3.400
22	B	8.800
23	B	1.600
24	B	1.100
25	B	9.300
26	B	5.600
27	B	6.700
28	D	9.400
29	D	9.400
30	D	4.400
31	D	3.200
32	D	5.700
33	D	5.700
34	D	5.700
35	D	4.600
36	D	6.600
37	D	6.000
38	D	5.300
39	D	8.100
40	D	8.300
41	D	6.900
42	D	9.400
43	D	7.400
44	D	5.300
45	D	5.600
46	D	7.600
47	D	8.500
48	D	7.800
49	D	6.300

50	D	4.300
51	D	7.200
52	D	8.500
53	D	4.700
54	D	8.000
55	D	5.100
56	D	8.200
57	D	7.600
58	G	10.600
59	G	9.200
60	G	8.900
61	G	15.700
62	G	0.000
63	G	7.600
64	G	25.200
65	G	22.500
66	G	6.600
67	G	23.200
68	G	10.700
69	G	10.700
70	G	11.000
71	G	24.900
72	G	6.300
73	G	10.400
74	G	8.800
75	G	1.500
76	G	26.300
77	G	3.400
78	G	25.100
79	G	16.500
80	G	19.500
81	G	3.000
82	G	8.100
83	G	2.600
84	G	13.500
85	G	13.600
86	G	18.400
87	G	17.000

87	G	11.700
88	G	11.700
89	G	8.500

```
1 | my_stats.anova_oneway(df1, y='점수', between='독서방법')
```

	test	Source	ddof1	ddof2	F	p_unc	np2	effect_size
0	welch_anova	독서방법	2	48.204	10.787	0.000	0.283	Large

- 검정 선택 : test=welch_anova → 등분산성을 위반하여 Welch ANOVA 검정으로 진행
- 유의성 : $F(2, 48.204)=10.787, p=0.000<0.05$ → 귀무가설 기각, 세 독서방법 중 적어도 한 방법의 평균 점수는 다르다.
- 효과 크기 : $np2=0.283$ → Large, 독서방법 차이가 점수 변동의 약 28%를 설명, 통계적 유의성을 넘어 실질적으로도 큰 효과를 보였다.
- 다음 단계 : ANOVA는 '어딘가 차이가 있다'까지만 말해주므로, 어느 독서방법 쌍이 독서평가 점수가 다른지는 사후검정 등으로 확인 필요

문제 2- 상권 종류별 2023년 한해 동안의 평균 매출액은 어떤 차이를 보이는지 분석하라

```
1 | df2 = load_data('commercial')
2 | df2.head()
```

 서울시의 2023년 상권에 따른 분기별 매출액과 매출건수에 대한 자료 (출처 : 서울 열린데이터 광장)

	quarter	code	type	name	sales_amount	number_of_sales
0	1	3001491	관광 특구	이태원 관광특구	72523644100	2496865
1	1	3001492	관광 특구	명동 남대문 북창동 다동 무교동 관광특구	283332346393	10246122
2	1	3001493	관광 특구	동대문패션타운 관광특구	81696730221	2880324
3	1	3001494	관광 특구	종로·청계 관광특구	212062656625	4960006
4	1	3001495	관광 특구	잠실 관광특구	231338386876	5995166

```
1 | my_stats.anova_oneway(df2, y='sales_amount', between='type')
```

	test	Source	ddof1	ddof2	F	p_unc	np2	effect_size
--	------	--------	-------	-------	---	-------	-----	-------------

	test	Source	df1	df2	F	p-value	np2	effect_size
0	welch_anova	type	3	110.239	161.433	0.000	0.228	Large

- 검정 선택 : test=welch_anova → 등분산성을 위반하여 Welch ANOVA 검정으로 진행
- 유의성 : $F(3, 110.239)=161.433, p=0.000<0.05$ → 귀무가설 기각, 네 상권 중 적어도 한 상권의 평균 매출액은 다르다.
- 효과 크기 : $np2=0.228$ → Large, 상권종류별 2023년 한해 동안의 평균매출액 차이가 약 22.8%를 설명, 통계적 유의성을 넘어 실질적으로도 큰 차이를 보였다.
- 다음 단계 : ANOVA는 '어딘가 차이가 있다'까지만 말해주므로, 어느 한 상권의 매출 평균이 다른지는 사후검정 등으로 확인 필요